## 2024 #3

Ch3 미분 · 유형: Laplacian·div·curl

$f = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$에 대해 $\mathrm{div}(\nabla f)$와 $\mathrm{curl}(\nabla f)$ 계산

---

**Step 1** $\mathrm{div}(\nabla f) = f_{xx} + f_{yy} + f_{zz}$ (**Laplacian** 정의).

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

**Step 2** $f_{xx} = 6x,\ f_{yy} = 6y,\ f_{zz} = 6z$ (−3xyz항은 동일 변수 2차 미분에서 소거).

$$\boxed{\mathrm{div}(\nabla f) = 6(x + y + z)}$$

**Step 3** **curl**의 각 성분은 $\partial_y f_z - \partial_z f_y$ 꼴인데 Clairaut(혼합**partial derivative** 교환)로 전부 0.

**Step 4**

$$\boxed{\mathrm{curl}(\nabla f) = (0, 0, 0) \quad (\text{gradient field는 항상 irrotational})}$$